

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	
---	--	---

ANEXO 5

LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

“INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI”

COMUNA DE PUTRE - PROVINCIA DE PARINACOTA

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVOS.....	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DEL ÁREA	2
3.1. Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales.....	3
3.1.1. Estepa Alto-Andina Altiplánica	4
3.2. Pisos Vegetacionales	5
3.2.1. Matorral bajo tropical andino de <i>Parastrephia lucida</i> y <i>Azorella compacta</i>	6
3.3. Composición florística.....	7
4. METODOLOGÍA	10
4.1. Área de estudio (AE)	10
4.2. Análisis preliminar	11
4.3. Levantamiento de información y descripción de la vegetación.....	12
4.4. Descripción y registro flora	13
4.5. Presentación de la cartografía de uso de suelo.....	14
4.6. Gabinete	18

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

5.	RESULTADOS.....	18
5.1.	Uso del Suelo.....	19
5.1.1.	Ambientes Modificados.....	21
5.1.2.	Ambientes Naturales.....	22
5.2.	Flora vascular	24
5.3.	Estado de conservación de la flora	28
5.4.	Singularidades de la vegetación y flora vascular.....	29
5.4.1.	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional ...	29
5.4.2.	Presencia de formaciones vegetales relictuales	30
5.4.3.	Presencia de formaciones vegetales remanentes	30
5.4.4.	Presencia de formaciones vegetales frágiles	30
5.4.5.	Presencia de Bosque Nativo de Preservación	30
5.4.6.	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.	30
5.4.7.	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial	30
5.4.8.	Actividad en o colindante con área de protección privada	31
5.4.9.	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales	31
5.4.10.	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.....	31
5.4.11.	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	31

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

5.4.12.	Presencia de especies endémicas.....	31
5.4.13.	Presencia de especies de distribución restringida	32
6.	CONCLUSIONES	33

ÍNDICE FIGURAS

Figura 4-1.	Área de estudio	11
Figura 5-1.	Mapa de Vegetación	19
Figura 5-2.	Fisonomía ambientes modificados.....	21
Figura 5-2.	Fisonomía de herbazal	23
Figura 5-3.	Origen y espectro biológico de la flora	24
Figura 5-5.	Origen y espectro biológico de la flora	28

ÍNDICE TABLAS

Tabla 3-1.	Especies características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993)	4
Tabla 3-2:	Especies características del área del proyecto (potenciales, según Luebert y Pliscoff, 2006).....	6
Tabla 3-3.	Flor a Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales	7
Tabla 4-1.	Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	14
Tabla 4-2.	Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)	15

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

Tabla 5-1. Superficie según Cobertura Actual del Suelo (Ha)	20
Tabla 5-2. Superficie (ha) de Praderas	23
Tabla 5-3. Flora vascular presente en el área del proyecto	26
Tabla 5-4. Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica	27
Tabla 5-5. Ubicación especies en categoría de conservación.....	29

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo entrega los resultados de la caracterización de línea de base de vegetación y flora para el “Instalación torre de Telecomunicaciones Sitio NEWPOLI273F1 – Putre - Murmuntani”, El Proyecto tiene por objetivo cumplir con las obligaciones de las “Bases del Concurso Público Para Otorgar Concesiones De Servicio Público De Transmisión De Datos en las Bandas De Frecuencia 713-748 Mhz y 768-803 Mhz” asignada a Telefónica móviles Chile S.A. mediante Resolución Exenta N°759 de fecha 07 de marzo de 2014, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los habitantes del sector.

El proyecto se emplazará en la Región de Arica y Parinacota de acuerdo al RSEIA tipifica en el **Artículo 3 Letra p**, ya que se encuentra inserto en el Parque Nacional Lauca, con lo cual ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este informe se centra en la caracterización a nivel regional de los sistemas bióticos de vegetación y flora que se desarrollan, actualmente, en el área de estudio, mediante la descripción del marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación, delimitando y caracterizando las formaciones vegetacionales que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio, además de identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Describir y caracterizar los sistemas bióticos de vegetación y flora que se desarrollan, actualmente, en el área de estudio.

2.2. Objetivos específicos

- Caracterización del marco biogeográfico de la vegetación potencial que se desarrolla en el área de estudio.
- Delimitar mediante fotointerpretación y puntos de control en terreno, las distintas formaciones vegetales que se desarrollan actualmente en el área del proyecto.
- Describir y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área del proyecto.
- Identificar y registrar la flora del área de estudio, caracterizando en cuanto a riqueza de especies, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo identificar, aquellas de importancia ecológica y/o científica que se encuentren en sectores involucrados al Proyecto.
- Identificar, delimitar y describir zonas de singularidad ambiental dentro del área del proyecto.

3. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS DEL ÁREA

A objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1993) "Vegetación Natural de Chile" y de Luebert y Pliscoff (2006), "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile".

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

3.1. Regiones, Subregiones y Formaciones Vegetales

Gajardo (1993) define para el área de estudio, la Región De La Estepa Alto-Andina, la cual encuentra en la Cordillera de los Andes árida y semiárida, extendiéndose desde el extremo norte, en el límite con Perú y Bolivia, hasta las montañas andinas de la VII Región. Comparte muchas de las características que el cordón andino presenta a través de toda su extensión, pero al mismo tiempo demuestra peculiaridades que le son propias. Los factores determinantes son la altitud y el relieve, como complejo modificador de todos los otros factores, siendo la aridez relativa y un corto período vegetativo, lo que determina una fisionomía particular de sus formaciones vegetales. A este respecto, como forma de vida de las plantas existe una gran homogeneidad, aunque puede resumirse la existencia de tres tipos biológicos fundamentales: las plantas pulvinadas o en cojín, las gramíneas cespitosas, pastos duros o "coirones" y, los arbustos bajos de follaje reducido ("tolas"). El conjunto de las formaciones vegetales constituye un mosaico en que predomina una u otra de las formas biológicas mencionadas.

Por sus características ecológicas propias, especialmente aquellas resultantes de la acción del relieve y del clima, es posible distinguir dos sub-regiones. De ellas, el área del proyecto se inserta en la Sub-región del altiplano y de la puna. Se distingue por encontrarse situado sobre un relieve de altiplanicies, generalmente con más de 4.000 m de altitud. Además, especialmente en el Altiplano, predomina un régimen climático de influencias tropicales con lluvias de verano, que más hacia el sur, en la Puna propiamente tal, sólo constituye una influencia marginal, lo que le concede un carácter de mayor aridez. Sin embargo, sus estrechas afinidades florísticas permiten reunir a ambos sectores en una sola sub-región vegetacional.

En el extenso territorio de esta sub-región, es posible reconocer la presencia de la siguiente formación vegetal, en la cual se inserta el proyecto:

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

3.1.1. Estepa Alto-Andina Altiplánica

Geoforma que se extiende entre los 4.000 y los 5.000 m de altitud, como una gran meseta dominada por montañas aisladas. Presenta una gran riqueza florística, organizada en diversas comunidades vegetales que responden a un patrón de distribución fundamental, determinado por el relieve y por la presencia de cursos de agua.

Tabla 3-1. Especies características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993)

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones Características
Región De La Estepa Alto-Andina	Sub-región del altiplano y de la puna	Estepa Alto-Andina Altiplánica	<i>Adesmia leucopogon</i>
			<i>Adesmia spinosissima</i>
			<i>Astragalus arequipensis</i>
			<i>Azolla filiculoides</i>
			<i>Azorella compacta</i>
			<i>Bryopsis andicola</i>
			<i>Calamagrostis rigescens</i>
			<i>Carex fuscula</i>
			<i>Deyeuxia breviaristata</i>
			<i>Deyeuxia curvula</i>
			<i>Distichia muscoides</i>
			<i>Festuca chrysophylla</i>
			<i>Festuca orthophylla</i>
			<i>Gentiana prostrata</i>
			<i>Hypochaeris thrincioides</i>
			<i>Hypsela reniformis</i>
			<i>Lilaeopsis andina</i>
			<i>Myriophyllum aquaticum</i>

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

Región	Sub Región	Formación	Asociaciones Características
			<i>Nothotriche pulverulenta</i>
			<i>Opuntia ignescens</i>
			<i>Oxychloe andina</i>
			<i>Parastrephia lepidophylla</i>
			<i>Parastrephia lucida</i>
			<i>Parastrephia quadrangularis</i>
			<i>Polylepis tarapacana</i>
			<i>Pycnophyllum molle</i>
			<i>Scirpus macrolepis</i>
			<i>Senecio adenophyllus</i>
			<i>Senecio graveolens</i>
			<i>Senecio pulviniformis</i>
			<i>Stipa frigida</i>
			<i>Stipa leptostachya</i>
			<i>Werneria aretioides</i>
			<i>Werneria pinnatifida</i>
			<i>Werneria poposa</i>
			<i>Werneria pygmaea</i>
			<i>Werneria spathulata</i>

Fuente: Gajardo, 1993.

3.2. Pisos Vegetacionales

Según Luebert y Pliscoff, en la Región de Arica y Parinacota, el área de estudio se encuentra en el piso vegetal Matorral bajo tropical andino de *Parastrephia lucida* y *Azorella compacta*. Este se distribuye en lomajes y planicies del Altiplano de la región de Arica y Tarapacá, entre los 4.000 y 4.400 m.s.n.m. de altitud. A continuación se detalla el piso vegetal:

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

3.2.1. Matorral bajo tropical andino de *Parastrephia lucida* y *Azorella compacta*.

Matorral bajo con plantas pulvinadas, en el que dominan el arbusto *Parastrephia lucida* y el cojín *Azorella compacta*, cuyo cortejo florístico en situaciones puntuales llega a ser muy diverso y su cobertura es muy variable. En la estrata de gramíneas generalmente están presentes *Festuca orthophylla* y *Deyeuxia breviaristata*. La cactácea en cojín *opuntia ignescens* también es frecuente en este piso vegetacional. En situaciones intrazonales es posible observar bofedales en los que domina *Oxychloe andina*. En algunas situaciones, especialmente faldas de cerros con exposiciones cálidas, se presentan bosquecillos dominados por *Polylepis tarapacana*.

Tabla 3-2: Especies características del área del proyecto (potenciales, según Luebert y Plischoff, 2006)

Formación	Piso vegetacional	Comunidades
Matorral bajo de altitud	Matorral Bajo tropical andino de <i>Parastrephia lucida</i> y <i>Azorella compacta</i>	<i>Laretia compacta</i> - <i>Parastrephia quadrangularis</i>
		<i>Polylepis tarapacana</i> - <i>Festuca sp.</i>
		<i>Parastrephia lucida</i> - <i>Azorella compacta</i>
		<i>Parastrephia lucida</i> - <i>Polylepis tarapacana</i>
		<i>Azorella compacta</i>
		<i>Polylepis tarapacana</i>
		<i>Werneria aretioides</i> - <i>Parastrephietum lucidae</i>
		<i>Mutisia lanigerae</i> - <i>Polylepidetum tarapacanae</i>

Fuente: Luebert y Plischoff, 2006.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

3.3. Composición florística

Las distintas clasificaciones de vegetación antes indicadas contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos vegetacionales, que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área del Proyecto, se registran en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3. Flor a Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales

Especie	Formación vegetal	Piso vegetacional
	Estepa Alto-Andina Altiplánica	Matorral Bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Azorella compacta
<i>Adesmia leucopogon</i>	x	
<i>Adesmia melanthes</i>		x
<i>Adesmia spinosissima</i>	x	
<i>Astragalus arequipensis</i>	x	
<i>Azolla filiculoides</i>	x	
<i>Azorella compacta</i>	x	x
<i>Baccharis incarum</i>		x
<i>Bryopsis andicola</i>	x	
<i>Caiophora rahmeri</i>		x
<i>Calamagrostis rigescens</i>	x	
<i>Carex fuscula</i>	x	
<i>Deyeuxia breviaristata</i>	x	x
<i>Deyeuxia curvula</i>	x	

Especie	Formación vegetal	Piso vegetacional
	Estepa Alto-Andina Altiplánica	Matorral Bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Azorella compacta
<i>Distichia muscoides</i>	x	
<i>Festuca chrysophylla</i>	x	
<i>Festuca Orthophylla</i>	x	x
<i>Gentiana prostrata</i>	x	
<i>Hypochaeris thrincioides</i>	x	
<i>Hypsela reniformis</i>	x	
<i>Lilaeopsis andina</i>	x	
<i>Myriophyllum aquaticum</i>	x	
<i>Nothotriche pulverulenta</i>	x	
<i>Nototriche argentea</i>		x
<i>Opuntia ignescens</i>	x	x
<i>Oxychloe andina</i>	x	
<i>Parastrephia lepidophylla</i>	x	
<i>Parastrephia lucida</i>	x	x
<i>Parastrephia quadrangularis</i>	x	x
<i>Polylepis tarapacana</i>	x	
<i>Pycnophyllum bryoides</i>		x
<i>Pycnophyllum molle</i>	x	
<i>Scirpus macrolepis</i>	x	
<i>Senecio adenophyllus</i>	x	
<i>Senecio graveolens</i>	x	
<i>Senecio nutans</i>		x
<i>Senecio pulviniformis</i>	x	
<i>Stipa frigida</i>	x	
<i>Stipa leptostachya</i>	x	
<i>Werneria aretioides</i>	x	x

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

Especie	Formación vegetal	Piso vegetacional
	Estepa Alto-Andina Altiplánica	Matorral Bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Azorella compacta
<i>Werneria pinnatifida</i>	x	
<i>Werneria poposa</i>	x	
<i>Werneria pygmaea</i>	x	
<i>Werneria spathulata</i>	x	

Fuente: Gajardo 1993- Luebert y Pliscoff, 2006.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

4. METODOLOGÍA

La caracterización del componente vegetación y flora, se basó en el establecimiento de un Área de Estudio (AE), que corresponde al levantamiento de información en aquellas unidades vegetacionales dentro del área de influencia directa del proyecto y en aquellas zonas contiguas a la obra proyectada.

4.1. Área de estudio (AE)

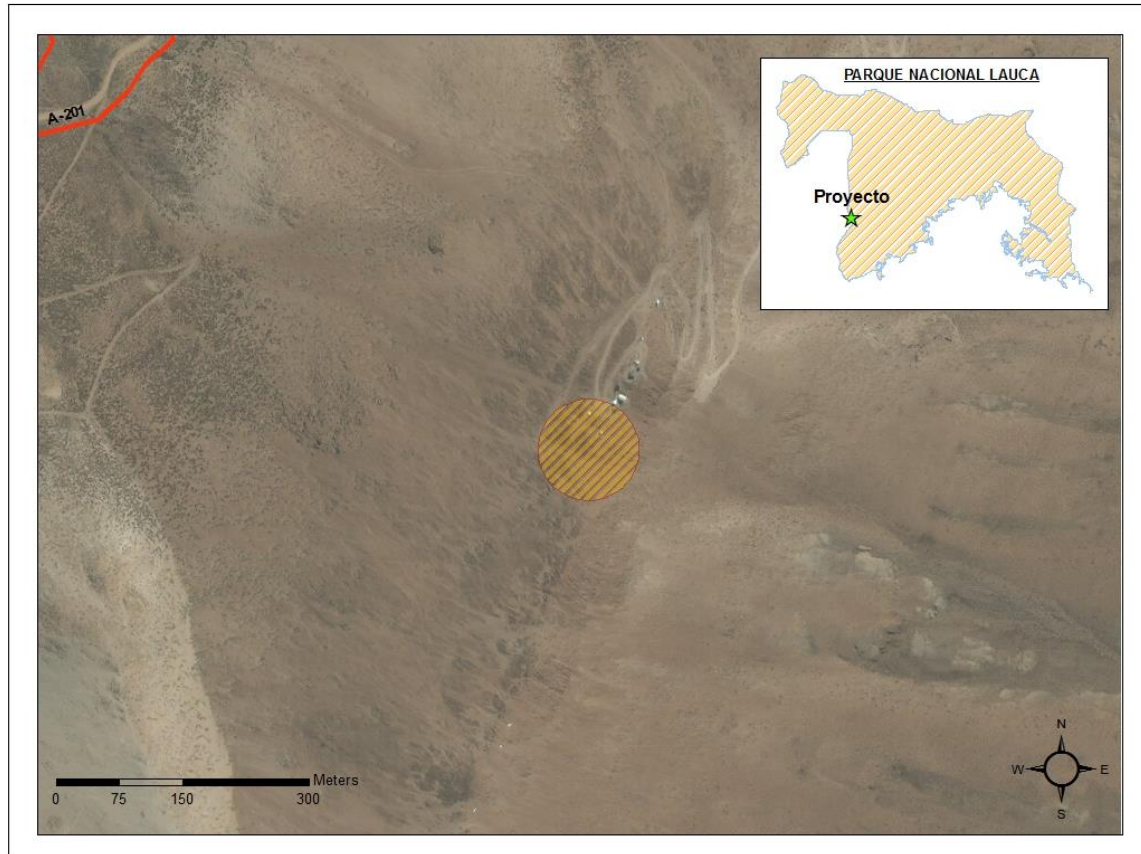
El proyecto asociado a este informe considera la “Instalación torre de Telecomunicaciones Sitio NEWPOLI273F1 – Putre - Murmuntani”, esta se localiza en este sector con el objeto de cumplir con las obligaciones de las “Bases del Concurso Público Para Otorgar Concesiones De Servicio Público De Transmisión De Datos en las Bandas De Frecuencia 713-748 Mhz y 768-803 Mhz” asignada a Telefónica móviles Chile S.A. mediante Resolución Exenta N°759 de fecha 07 de marzo de 2014, y satisfacer de manera especial las necesidades de servicio de los habitantes de los sectores aledaños, que actualmente se encuentran desprovistos del servicio en ese sector.

Tales actividades tienen como efectos potenciales la remoción total o parcial de la vegetación y flora. La cual está restringida únicamente al área de construcción de las obras que contempla el proyecto.

En este contexto, el área de estudio corresponderá a la extensión espacial en la cual se manifiestan las intervenciones que se pretenden evaluar, y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea base.

Considerando lo anterior, se definió, como área de estudio para la caracterización del componente, una franja de 60 metros a cada lado del eje de cada obra y 5 metros con respecto a la huella peatonal existente, generando así el área motivo de estudio del presente informe (Figura 4-1).

Figura 4-1. Área de estudio



Fuente: Elaboración propia.

4.2. Análisis preliminar

A efectos de realizar la descripción de la vegetación, se realizó la interpretación de un mosaico de fotografías aéreas e imágenes satelitales, las que se segregaron, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Las categorías definidas preliminarmente con estos criterios, fueron:

- Matorrales.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, cajas de río, caminos).
- Otros usos (Agrícolas, industriales).

4.3. Levantamiento de información y descripción de la vegetación

Para la caracterización del componente se ejecutaron dos campañas de terreno, realizadas el 29 de enero y 25 de abril del 2016. Durante la visita se revisaron los polígonos previamente clasificados en el proceso de fotointerpretación a modo de verificar las unidades homogéneas de vegetación previamente definidas en gabinete y se realizaron parcelas de muestreo en las cuales se describió la vegetación y flora. En los casos en que fue necesario, se realizó la corrección de la delimitación, a fin de caracterizar de forma adecuada la vegetación presente en el área de estudio (AE).

En cada campaña se realizó el levantamiento de información considerando la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominantes, entre otros. Para ello se realizó la siguiente metodología:

- Muestreo en parcelas de superficie fija circular de 500 m² en zonas de matorral donde se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes, midiendo su correspondiente cobertura y altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participan de una especie dentro de la comunidad vegetal.

El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Por variables cualitativas se entiende la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras. Por otra parte, variables cuantitativas corresponde fundamentalmente a número de individuos presentes de alguna especie en alguna unidad vegetacional (Densidad). Esta última variable resulta fundamental a la hora de responder cuantos individuos se afectan por obras y actividades del proyecto, sobre todo con especies clasificadas de acuerdo al RCE (Reglamento Clasificación de Especies).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

De esta manera, el concepto de muestreo será el inventario forestal, entendiendo este como muestras de superficie determinada, en las cuales se miden diversos atributos.

4.4. Descripción y registro flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área del proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de las diferentes especies presentes en las áreas de estudio, para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (1998, 2004), Marticorena y Squeo (2001), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Navas (1973, 1976, 1979), Reiche (1896, 1898, 1905, 1910, 1911), Riedemann *et al.* (2001, 2006, 2008), Squeo (2008), Teillier *et al.* (2005, 2011), Zuloaga *et al.* (2008) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2006)

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de estudio, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente¹, Benoit (1989) y el Boletín Nº 47 del Museo de historia Natural (1998).

Por otra parte, en cada unidad cartográfica del estudio de vegetación y de acuerdo a los puntos muestreados se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de

¹ Ley 19.300; y su reglamento 75/2005 “Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a diez (10) decretos supremos.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

Braun - Blanquet² (Tabla 4-1). Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

Tabla 4-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellenberg (1974).

4.5. Presentación de la cartografía de uso de suelo

La metodología utilizada para describir y representar las diferentes formas de uso de suelo de manera cartográfica, se basa en la metodología del *Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger*, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso de Chile, por Etienne y Prado (1982) y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo (CONAF-CONAMABIRF, 1997), que permite básicamente, describir la vegetación a través de variables cualitativas y en forma sistemática definir el estado actual de la vegetación, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico .

² Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Tabla 4-2. Criterios de clasificación de la vegetación (uso actual del suelo)

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes modificados	Desprovisto de vegetación	Área urbana	<5%	<5%	<5%	<5%
		Área industrial	<5%	<5%	<5%	<5%
		casas, galpones, Campamentos	<5%	<5%	<5%	<5%
		Vías (Caminos, Carreteras, Vías Férreas, etc.)	<5%	<5%	<5%	<5%
	Con vegetación	Parques, jardines, Campos deportivos, etc.	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes intervenidos	Agrícola (Frutales)	(Frutales)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Plantación de arbustos		n.a.	5-100%	n.a.	n.a.
	Plantación Forestal		5-100%	n.a.	n.a.	n.a.
Ambientes Naturales	Praderas		<5%	<5%	5-100%	>10%
	Bosque Mixto		>10%	0-100%	0-100%	0-100%

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
	Herbazal		<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorral	Muy abierto	<5%	5 a 25%	0-100%	<10%
		Abierto	<5%	25 a 50%	0-100%	<10%
		Semidenso	<5%	50 a 75%	0-100%	<10%
		Denso	<5%	75 a 100%	0-100%	<10%
	Matorral con suculentas	Muy abierto	<5%	5 a 25%	0-100%	>10%
		Abierto	<5%	25 a 50%	0-100%	>10%
		Semidenso	<5%	50 a 75%	0-100%	>10%
		Denso	<5%	75 a 100%	0-100%	>10%
	Formación de Suculentas		<5%	<5%	<5%	>10%
	Bosque Nativo	Muy abierto	10-25%	0-100%	0-100%	0-100%
		Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
		Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Denso	75-	0-100%	0-100%	0-100%

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

Origen	Formación Vegetal	Sub uso	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
			Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			100%			
	Humedales (presencia de agua en la superficie)	Turberas	<5%	<5%	5-100%	-
		Bofedales	<5%	<5%	5-100%	
		Vegas	<5%	<5%	5-100%	
		Pajonales	<5%	<5%	5-100%	
	Sin Vegetación	Desiertos	<5%	<5%	<5%	<5%
		Altas cumbres y farellones	<5%	5-100%	<5%	<5%
		Nieves y Glaciares	<5%	<5%	<5%	<5%
		Derrumbes, Deslizamientos, Conos, Aluviones	<5%	<5%	<5%	<5%
		Cursos de agua, Ríos, Lagos, Lagunas	<5%	<5%	<5%	<5%

Fuente: Elaboración propia

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

Por otra parte, para la recopilación cartográfica se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006).
- Cartografía digital de "Catastro y Evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile" (CONAF-CONAMABIRF, 1997).
- Imágenes satelitales de alta resolución espacial.

A efectos de describir la vegetación se realizó la segmentación y clasificación de imágenes satelitales, para la generación de cartografía de usos de suelo preliminar para el trabajo en terreno.

4.6. Gabinete

A partir de la información colectada en terreno, se elaboró un plano de vegetación o de cobertura actual del suelo para cada uno de los sectores del área de estudio descritos en el punto 4, donde se reflejan las diferentes categorías enumeradas en la Tabla 5-1. Paralelamente, se trabajó en la identificación de las muestras y registros de flora en base a claves taxonómicas apropiadas con lo que se elaboró un catálogo florístico del área del estudio, indicando nombre científico y su clasificación taxonómica su forma de crecimiento y estado de conservación, basándose para ello en los autores descrito en el punto 4.4.

5. RESULTADOS

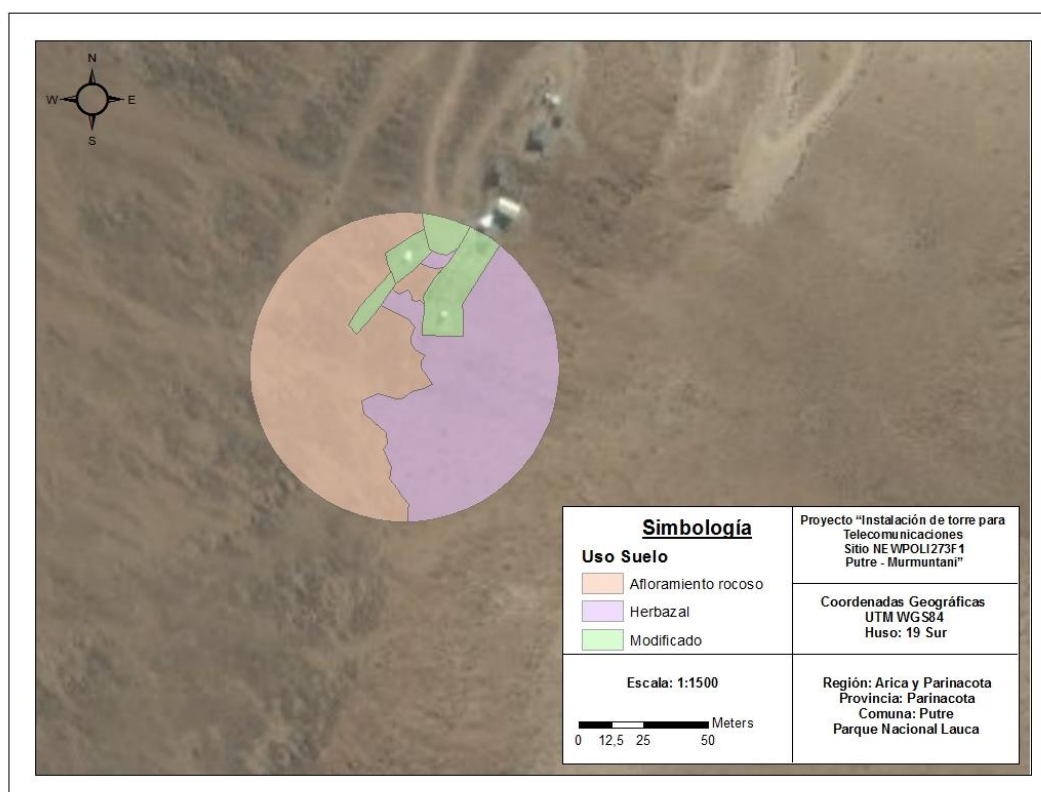
El área de estudio se emplaza en la ladera de un cerro en el Parque Nacional Lauca, a una altitud de 4760 m.s.n.m. La localización del área de influencia del proyecto se ubica en la región de Estepa-Alto Andina, Sub-región del Altiplano y de la Puna. El clima está caracterizado por una masa de aire inestable, que por efectos de la altura produce

nubosidad de desarrollo vertical que da origen a precipitaciones abundantes en los meses del verano, casi todos los años. La geomorfología del sector los suelos son desarrollados en las estructuras volcánicas principalmente. En las áreas de mayor altura, como lo es el sitio donde se localiza el presente Proyecto, no se generan suelos, puesto que se presentan afloramientos rocosos, pavimentos de escorias, gravas y arenas volcánicas.

5.1. Uso del Suelo

Mediante la información registrada en la campaña de terreno más el procesamiento de la información cartográfica recabada y elaborada para el presente estudio, se elaboró el Mapa de Vegetación (Figura 5-3).

Figura 5-1. Mapa de Vegetación



	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

De acuerdo con la Tabla 5-1, el área de estudio comprende una superficie de 1,13 hectáreas de la cual un alto porcentaje de su superficie corresponde a sectores de afloramiento rocosos y sitios desprovistos de vegetación producto de la actividad antrópica. (Tabla 5-1).

Tabla 5-1. Superficie según Cobertura Actual del Suelo (Ha)

Ambiente	Uso Suelo	Sub-Uso	Superficie del área de estudio (ha)	Porcentaje de uso del suelo (%)
Modificado	Modificado	Huella - Caminos	0,03	2,95
		Estructuras Telecomunicacines	0,08	7,24
Natural	Estepa	Herbazal	0,48	42,11
	Afloramiento rocoso	Afloramiento rocoso	0,54	47,70
Total general			1,13	100

Fuente: Elaboración propia.

En este contexto, la vegetación que se desarrolla dentro del área de estudio está fuertemente determinada por la altitud, el relieve y el aumento en las precipitaciones, particularmente durante el invierno boliviano, lo que da cuenta de la precencia constante de vegetacion, determinando que la fisionomía de las formaciones vegetales presentes, en su mayoría, correspondan a matorrales compuestos por arbustos bajos, además de vastas zonas de escasa vegetación donde se desarrolla un herbazal compuesto por herbáceas anuales y perennes. En zonas de condición particular, generalmente asociadas a afloramientos de agua permanente, predominan especies pulvinadas, ciperáceas y juncáceas, las cuales contrastan con la flora circundante que comúnmente es menos hidrófila, que se asocian a ambientes singulares como vegas alto-andinas. Comúnmente, está vegetación habita pisos superiores de la Cordillera de los Andes.

A continuación, se describen las diferentes coberturas del suelo registradas en el plano de vegetación y sus variaciones.

5.1.1. Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de estudio abarca 0,12 ha (10,19%). Dentro de este ambiente se definen dos sub-usos de suelos. El primero corresponde a aquellos producidos por la habilitación de huellas y caminos vehiculares. El segundo corresponde a sectores donde se habilitaron estructuras de telefonía, estas abarcan gran parte del sector donde se pretende emplazar el proyecto.

Figura 5-2. Fisonomía ambientes modificados



	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

5.1.2. Ambientes Naturales

Entendidos como tales, aquellos sectores donde la vegetación (o la expresión vegetal) de un área presenta características de composición y estructura cercanas (cuando no exactas) a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones. Por tanto, para este tipo de ambiente se registra una superficie de 1,02 ha. (Tabla 5-1).

i. Estepa

En este ambiente la altitud y el relieve son los factores determinantes sobre la vegetación, siendo la aridez relativa y el corto período de crecimiento lo que determina la fisonomía de la vegetación. En las estepas predominan las hierbas anuales o perennes y que generalmente son utilizadas para pastoreo. Las formaciones de vegetación posibles de reconocer son: matorrales de *Parastrephia quadrangularis*, también denominados comúnmente como “tolares” y las formaciones herbáceas de *Festuca orthophylla* “paja brava” y/o *Deyeuxia crispa* “k’eirú ichu, paja amarilla”, denominados corrientemente como “pajonales” o “ichuales” o simplemente praderas. Ambas formaciones, en ocasiones “puras” y entremezcladas, conforman espacialmente un mosaico en donde las herbáceas dominantes se ubican en sectores más fríos (pendientes inclinadas hacia el sur) mientras que los arbustos tienden a ser más abundantes en sectores soleados y abrigados (depresiones y roqueríos). El área de estudio corresponde a un herbazal (estepa), donde el género *Festuca* se presenta como la especie dominante, con mayor cobertura, esta se asocia ocasionalmente con especies arbustivas del género *Azorella* y *Parastrephia*.

Esta formación vegetal cubre una superficie de 0,48 hectáreas que representan el 42,11% del total de la superficie del área de estudio (Tabla 5-2). Corresponde a una formación compuesta principalmente por *Festuca chrysophylla* (Paja brava) y acompañada en menor medida y ocasionalmente por las especies *Parastrephia quadrangularis* (Chacha) y *Azorrella compacta* (Yareta).

Tabla 5-2. Superficie (ha) de Praderas

Asociación dominante	Superficie (ha)
Estepa	0,48
Total	0,48

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-3. Fisonomía de herbazal



Fuente: Registro fotográfico.

ii. Afloramiento rocoso

Esta unidad corresponde al 47,7% (0,54 ha) del área de estudio, corresponde precisamente a sectores donde no hay presencia de vegetación. Esta asociada a la ladera del cerro donde las pendientes se presentan de manera abrupta.

Figura 5-4. Origen y espectro biológico de la flora



5.2. Flora vascular

Los resultados obtenidos de la prospección realizada en las campañas de terreno, dentro del área de estudio, indican la presencia de 7 especies de plantas vasculares, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se presentan en la Tabla 5-1.

Las familias con mayor representación en el área de estudio corresponden a Asteraceae y Poaceae, con 3 especies cada una (42,9 %). La familia Apiaceae con un 14,3%, este

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

adquiere mayor relevancia al presentar una especie en categoría de conservación. En cuanto al origen de la flora, el 86% de la flora es originaria del país.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

Tabla 5-3. Flora vascular presente en el área del proyecto

Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Forma de vida	Categoría de conservación	D.S. N°68	Libro Rojo	Boletín N°47
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella compacta</i> Phil.	Yareta	Nativa	Hierba perenne	VU;DS51	x	VU	
Liliopsida	Poaceae	<i>Deyeuxia crista</i> Rúgolo & Villav.	Paja amarilla	Nativa	Hierba perenne				
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca chrysophylla</i> Phil.	Paja brava	Nativa	Hierba perenne				
Liliopsida	Poaceae	<i>Festuca orthophylla</i> Pilg.	Paja brava, Iro	Nativa	Hierba perenne				
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Parastrephia quadrangularis</i> (Meyen) Cabrera	Chacha, Tola	Nativa	Arbusto				
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio nutans</i> Sch. Bip.	Chachacoma	Nativa	Hierba perenne				
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Werneria glaberrima</i> Phil.	Poposa	Endemica	Hierba perenne				

Fuente: Elaboración propia.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

Por otro lado –y como se aprecia en la Tabla 5-4 y en la Figura 5-3– del total de estas especies, el 86% son especies nativas y el 14% de especies endémicas. Dado la gradiente de altitud que existe en el sector, la topografía, clima riguroso y la carencia de suelos productivos, que han determinado las características propias del sector, donde se evidencia una escasa diversidad de especies. En tanto que, el porcentaje de flora advena es del 0%, lo que da cuenta de los bajos niveles de antropización sobre la flora y lo adverso de las condiciones climáticas y geográficas, que no permiten el establecimiento de especies tanto nativas como advenas.

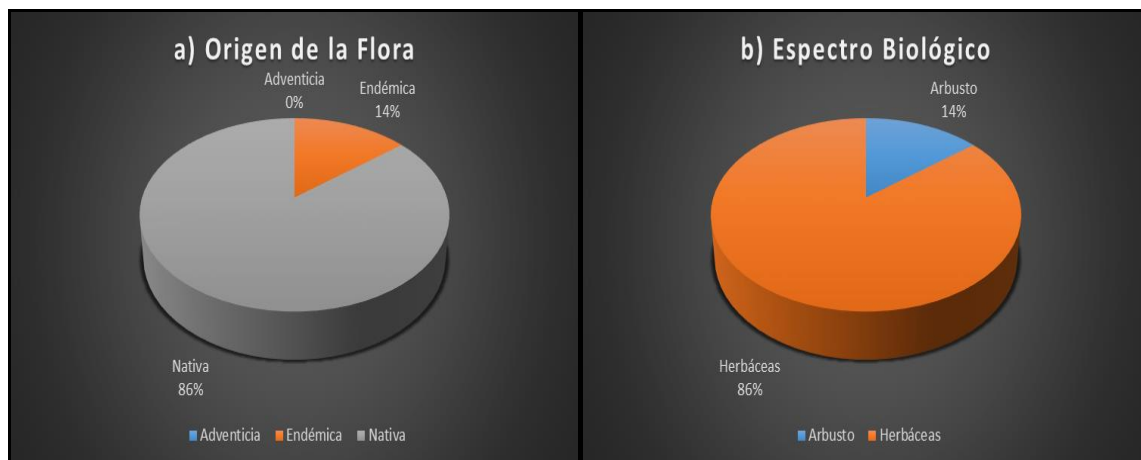
Tabla 5-4. Número de especies presentes en el área según origen y forma biológica

Origen	Forma Biológica		Total
	Arbusto	Herbáceas	
Adventicia	0	0	0
Endémica	0	1	1
Nativa	1	5	6
Total	1	6	7

Fuente: Elaboración propia

Respecto al espectro biológico (Tabla 5-4 y en la Figura 5-3), la forma de vida más abundante corresponde a las plantas de habito herbáceo (86%) y el arbustivo (14%) lo que resulta normal para un área donde, como se vio en el punto anterior de vegetación, las condiciones geográficas y climáticas dificultan el establecimiento de otras especies.

Figura 5-5. Origen y espectro biológico de la flora



Fuente: Elaboración propia.

El número de especies registrado en terreno es relativamente bajo, dado que el área de estudio corresponde a un área de baja superficie y además se inserta en una zona que presenta una escasa, si es que no nula, variedad de formaciones vegetales, siendo la predominante de acuerdo a lo expuesto, una formación de pradera.

5.3. Estado de conservación de la flora

Se revisó la normativa vigente atinente al estado de especies en categoría de conservación, específicamente el Reglamento de clasificación de especies (RCE) conformado por los Decretos Supremos: 151/2007; 50/2008; 51/2008; 23/2009, 33/2011; 41/2011; 42/2011; 19/2012; 13/2013 y 10/2014 del Ministerio de Medio Ambiente, el Libro Rojo y el Boletín 47, del Museo de Historia Natural.

Dentro del área de estudio se registró una especie en categoría de conservación clasificada en listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), correspondiente a *Azorella compacta* catalogada Vulnerable (D.S. N°51). En el Libro Rojo Nacional se registra una especie en categoría de conservación, correspondiente

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

a *Azorella compacta* catalogada Vulnerable. En el Boletín N°47 no se registra ninguna de las especies identificadas en el área de estudio. Con respecto al D.S. N°68 se identificó la especie *Azorrella compacta*.

En la siguiente tabla se indica la ubicación de los individuos identificados cerca del área del proyecto. Es importante recordar que las áreas de intervención del proyecto se definieron en conjunto con el personal de CONAF durante la campaña de terreno y tienen contemplado la **NO** intervención de ninguna especie en categoría de conservación.

Tabla 5-5. Ubicación especies en categoría de conservación.

Especie	Coordenadas UTM WGS84	
	X	Y
<i>Azorella compacta</i>	447006	7972540
<i>Azorella compacta</i>	447008	7972546
<i>Azorella compacta</i>	447008	7972547

5.4. Singularidades de la vegetación y flora vascular

Teniendo como base la información registrada en la campaña de terreno y el análisis de las singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), se identificaron las singularidades que a continuación se señalan.

5.4.1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

5.4.2. Presencia de formaciones vegetales relictuales

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones relictuales.

5.4.3. Presencia de formaciones vegetales remanentes

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones remanentes, correspondiendo la vegetación presente en el área prospectada a formaciones marcada fuertemente por las distintas condiciones ambientales identificadas en el gradiente altitudinal del área.

5.4.4. Presencia de formaciones vegetales frágiles

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles.

5.4.5. Presencia de Bosque Nativo de Preservación

De acuerdo a los antecedentes expuestos no se registró la presencia de Bosque nativo de preservación.

5.4.6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El área prospectada y de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de uno de los 64 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, para fines del SEIA.

5.4.7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área prospectada y de influencia del proyecto está dentro de los límites de áreas bajo protección oficial; correspondiente al Parque Nacional Lauca.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

5.4.8. Actividad en o colindante con área de protección privada

El área prospectada y de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

5.4.9. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

El área prospectada y de influencia del proyecto, no se traslapa, o bien no está colindante a humedales.

5.4.10. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación

Dentro del área de estudio se registró una especie en categoría de conservación clasificada en listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), correspondiente a *Azorella compacta* catalogada Vulnerable (D.S. N°51). En el Libro Rojo Nacional se registra una especie en categoría de conservación, correspondiente a *Azorella compacta* catalogada Vulnerable. En el Boletín N°47 no se registra ninguna de las especies identificadas en el área de estudio. Con respecto al D.S. N°68 se identificó la especie *Azorrella compacta*.

5.4.11. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada, no se registran especies reguladas por medidas de protección especiales

5.4.12. Presencia de especies endémicas

Se identificó una especie de origen endémico en el área prospectada, es decir, aquellas cuya presencia se restringe a nuestro país. Esta corresponde a *Werneria glaberrima* (Poposa).

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

5.4.13. Presencia de especies de distribución restringida

Considerando como criterios de clasificación el origen endémico, la distribución nacional y regional, y el estado de conservación, no se determinó la existencia de especies de distribución restringida en el área prospectada.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

6. CONCLUSIONES

El área de estudio de la DIA del proyecto “Instalación de torre para Telecomunicaciones Sitio NEWPOLI273F1 – Putre - Murmuntani”, tiene una superficie de 1,13 ha, de las cuales el 89,81% corresponde a ambientes naturales predominados por herbazal.

Del área de estudio prospectada (AE), 0,48 hectáreas corresponden a una unidad homogénea de estepa altiplánica (herbazal), compuesta principalmente por especies de la familia poaceae y asteraceae, principalmente por *Festuca orthophylla* y *Parastrephia quadrangularis*.

Se registró un total de 7 taxa, que se agrupan en 3 familias. Del total de especies registradas el 86% corresponde a flora nativa, la flora advena no tiene representatividad. Se identificó una especie endémica correspondiente a *Werneria glaberrima* (Poposa). No se identificaron especies adventicias en el área de estudio.

Los tipos biológicos con mayor representación corresponde a las plantas de hábito herbáceo (86%) y arbustivo (14%).

Dentro del área de estudio se registró una especie en categoría de conservación clasificada en listados nacionales de acuerdo al Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), correspondiente a *Azorella compacta* catalogada Vulnerable (D.S. N°51). En el Libro Rojo Nacional se cataloga como Vulnerable a la especie *Azorella compacta*. No se registró ninguna especie de acuerdo al Boletín N°47. Según el D.S. N°68 se registra una especie identificada en el área de estudio correspondiente a *Azorella compacta*.

Las áreas de intervención del proyecto se definieron en conjunto con el personal de CONAF durante la campaña de terreno y tienen contemplado la **NO** intervención de ninguna especie en categoría de conservación.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

5. BIBLIOGRAFÍA

- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- D.S. 26/2011. Ministerio de Agricultura. Aprueba modificación de Reglamento General de la Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157;
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 33/2012: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

	ANEXO 5 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN	
	INSTALACIÓN TORRE DE TELECOMUNICACIONES SITIO NEWPOLI273F1 – PUTRE - MURMUNTANI	

- Ministerio de Medio Ambiente.2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- Ministerio de Medio Ambiente. 2014. DS 52/2014. Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: marzo-diciembre 2013.